

Exercice 1

Partie A.

1) a) Déterminer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes de $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ sont $-\infty$, -1 et $+\infty$; la valeur interdite -1 s'étudie à gauche et à droite.

En $\pm\infty$: numérateur et dénominateur tendent tous deux vers l'infini, c'est une forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$.

Factorisons par x , terme de plus haut degré, au numérateur comme au dénominateur :

$$f(x) = \frac{x(2 - \frac{1}{x})}{x(1 + \frac{1}{x})} = \frac{2 - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$$

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc le quotient tend vers $\frac{2}{1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

En -1 : le numérateur tend vers $2 \times (-1) - 1 = -3 \neq 0$ et le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < -1$: $x + 1 < 0$, donc $\frac{-3}{x+1} > 0$; pour $x > -1$: $x + 1 > 0$, donc $\frac{-3}{x+1} < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$$

1) b) En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Une limite finie ℓ en l'infini donne l'asymptote horizontale $y = \ell$; ici $\ell = 2$ des deux côtés.

Une limite infinie en un réel a donne l'asymptote verticale $x = a$; ici $a = -1$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet la droite $y = 2$ pour asymptote horizontale en $-\infty$ et en $+\infty$, et la droite $x = -1$ pour asymptote verticale

2) a) Montrer que pour tout $x \neq -1$, $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$.

Partons du membre de droite et réduisons-le au même dénominateur $x + 1$, non nul puisque $x \neq -1$.

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1)}{x+1} - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1}$$

Développons le numérateur : $2x + 2 - 3 = 2x - 1$.

$$2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2x - 1}{x+1} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \neq -1, f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$$

2) b) En déduire que le point $I(-1, 2)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : le point $I(a; b)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$ lorsque, pour tout réel h tel que $a \pm h$ soient dans $\mathcal{D}_f$, on a $f(a + h) + f(a - h) = 2b$.

Ici $a = -1$ et $b = 2$; soit $h \neq 0$, de sorte que $-1 + h$ et $-1 - h$ appartiennent bien à $\mathcal{D}_f$.

Utilisons la forme obtenue en 2) a), qui rend le calcul immédiat :

$$f(-1+h) = 2 - \frac{3}{(-1+h)+1} = 2 - \frac{3}{h}$$

$$f(-1-h) = 2 - \frac{3}{(-1-h)+1} = 2 - \frac{3}{-h} = 2 + \frac{3}{h}$$

Ajoutons : les termes en $\frac{3}{h}$ s'éliminent.

$$f(-1+h) + f(-1-h) = \left(2 - \frac{3}{h}\right) + \left(2 + \frac{3}{h}\right) = 4$$

Or $2b = 2 \times 2 = 4$: l'égalité est vérifiée. ✓

⇒ le point $I(-1; 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$

3) a) Calculer $f'(x)$.

f est une fonction rationnelle : elle est dérivable sur $\mathcal{D}_f$.

Dérivons le quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x - 1$ et $v(x) = x + 1$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$:

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2(x+1) - (2x-1) \times 1}{(x+1)^2}$$

Développons le numérateur : $2x + 2 - 2x + 1 = 3$.

$$f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} \quad \text{pour tout } x \neq -1$$

Contrôle par la forme $f(x) = 2 - 3(x+1)^{-1}$ de 2) a) : $f'(x) = 0 + 3(x+1)^{-2} = \frac{3}{(x+1)^2}$. ✓

3) b) Dresser le tableau de variations de f .

Étudions le signe de f' : le numérateur vaut $3 > 0$ et le dénominateur $(x+1)^2$ est strictement positif sur $\mathcal{D}_f$.

Donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[$.

Attention : -1 n'appartient pas à $\mathcal{D}_f$; on ne peut pas dire que f est croissante sur $\mathbb{R}$ tout entier, d'où la double barre.

Valeurs aux bornes : les limites ont été calculées en 1) a).

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	2	$+\infty$	2

⇒ f croît strictement de 2 vers $+\infty$ sur $] -\infty, -1[$, puis de $-\infty$ vers 2 sur $] -1, +\infty[$

4) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Ici $a = 0$, qui appartient bien à $\mathcal{D}_f$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = \frac{3}{(0+1)^2} = 3$.

$$y = 3(x - 0) + (-1)$$

$$T : y = 3x - 1$$

5) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence entre l'ordonnée de la courbe et celle de la droite.

L'asymptote horizontale est $y = 2$ (question 1) b)).

Calculons la différence à l'aide de la forme de 2) a) :

$$f(x) - 2 = \left(2 - \frac{3}{x+1}\right) - 2 = -\frac{3}{x+1}$$

Cette différence est du signe contraire de $x + 1$.

Si $x > -1$: $x + 1 > 0$, donc $f(x) - 2 < 0$, c'est-à-dire $f(x) < 2$.

Si $x < -1$: $x + 1 < 0$, donc $f(x) - 2 > 0$, c'est-à-dire $f(x) > 2$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de l'asymptote $y = 2$ sur $] -1, +\infty[$ et au-dessus sur $] -\infty, -1[$; elle ne la coupe jamais

6) Résoudre dans $\mathcal{D}_f$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.

$f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$: un quotient est positif lorsque numérateur et dénominateur sont de même signe.

Cherchons les valeurs qui annulent chaque facteur : $2x - 1 = 0 \iff x = \frac{1}{2}$ et $x + 1 = 0 \iff x = -1$.

Dressons le tableau de signes ; la double barre rappelle que -1 est exclu de $\mathcal{D}_f$.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$2x - 1$	$-$	$-$	0	$+$	
$x + 1$	$-$	0	$+$	$+$	
$f(x)$	$+$	$ $	$-$	0	$+$

La valeur $x = \frac{1}{2}$ annule f : elle est retenue, car l'inéquation est large.

$$S =]-\infty, -1[\cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$$

Contrôle : $f(-2) = \frac{-5}{-1} = 5 \geq 0$ ✓ et $f(0) = -1 < 0$, ce qui exclut bien $] -1, \frac{1}{2}[$. ✓

Partie B.

1) Montrer que f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] -1, +\infty[$, car dérivable (question 3) a)).

D'après 3) b), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : f étant croissante, $f(]-1, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow -1^+} f; \lim_{x \rightarrow +\infty} f[$.

Or $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, deux limites jamais atteintes : l'intervalle image est ouvert aux deux bouts.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =]-\infty, 2[$

2) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Résolvons $y = \frac{2x-1}{x+1}$ d'inconnue x , pour $y \in J$ et $x > -1$.

$$y(x+1) = 2x-1 \quad (\text{licite car } x+1 \neq 0)$$

$$yx + y = 2x - 1$$

Regroupons les termes en x dans un membre : $yx - 2x = -1 - y$, soit $x(y - 2) = -(1 + y)$.

Comme $y < 2$, on a $y - 2 \neq 0$: la division est licite.

$$x = \frac{-(1 + y)}{y - 2} = \frac{1 + y}{2 - y}$$

On échange enfin les noms des variables.

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 1}{2 - x} \quad \text{pour tout } x \in J =]-\infty, 2[$$

Vérification : $f^{-1}(0) = \frac{1}{2}$ et l'on a bien $f(\frac{1}{2}) = \frac{1 - 1}{\frac{3}{2}} = 0$. ✓

3) Dresser le tableau de variations de f^{-1} .

Méthode : la réciproque d'une fonction strictement croissante est strictement croissante : le sens de variation se conserve.

Dérivons f^{-1} sur J avec $u(x) = x + 1$ et $v(x) = 2 - x$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -1$:

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1 \times (2 - x) - (x + 1) \times (-1)}{(2 - x)^2} = \frac{2 - x + x + 1}{(2 - x)^2}$$

$$(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2 - x)^2} > 0$$

Valeurs aux bornes : ce sont, échangées, celles de f ; elles seront calculées en 6).

x	$-\infty$	2
$(f^{-1})'(x)$	+	
f^{-1}	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f^{-1}$ croît strictement de -1 vers $+\infty$ sur $]-\infty, 2[$

4) a) Calculer $(f^{-1})'(0)$ à l'aide de la dérivée d'une fonction réciproque.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: d'après la vérification de 2), $a = \frac{1}{2}$.

$$\text{Calculons } f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(\frac{1}{2} + 1)^2} = \frac{3}{(\frac{3}{2})^2} = \frac{3}{\frac{9}{4}} = \frac{4}{3} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{3}{4}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{3}{4}$$

4) b) Calculer $(f^{-1})'(0)$ directement à partir de l'expression de f^{-1} .

$$\text{D'après 3), } (f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2 - x)^2}.$$

$$\text{Remplaçons } x \text{ par } 0 : (f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2 - 0)^2} = \frac{3}{4}$$

$\Rightarrow$ les deux méthodes donnent la même valeur $\frac{3}{4}$ ✓

5) Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun.

Méthode : $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$; lorsque f est croissante, leurs points communs sont nécessairement situés sur cette droite, ce qui ramène l'étude à l'équation $f(x) = x$.

Résolvons $f(x) = x$ sur $] -1, +\infty[$:

$$\frac{2x-1}{x+1} = x \iff 2x-1 = x(x+1) \quad (\text{licite car } x+1 \neq 0)$$

$$2x-1 = x^2+x, \text{ d'où } x^2-x+1=0.$$

Calculons le discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3$.

$\Delta < 0$: l'équation n'a aucune solution réelle.

Contrôle direct, sans passer par $y = x$: $\frac{2x-1}{x+1} = \frac{x+1}{2-x}$ conduit à $-2x^2 + 5x - 2 = x^2 + 2x + 1$, soit $3x^2 - 3x + 3 = 0$, c'est-à-dire la même équation $x^2 - x + 1 = 0$. ✓

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun

6) Déterminer les limites de f^{-1} aux bornes de J .

Les bornes de $J =]-\infty, 2[$ sont $-\infty$ et 2 .

En $-\infty$: $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x} = \frac{x(1+\frac{1}{x})}{x(\frac{2}{x}-1)} = \frac{1+\frac{1}{x}}{\frac{2}{x}-1}$, qui tend vers $\frac{1}{-1}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x) = -1$$

En 2^- : le numérateur tend vers $3 \neq 0$ et le dénominateur $2-x$ vers 0^+ (car $x < 2$).

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f^{-1}(x) = +\infty$$

Ces deux limites sont bien celles qu'annonçait le tableau de 3). ✓

7) Préciser les asymptotes à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.

La limite finie -1 en $-\infty$ donne une asymptote horizontale.

La limite infinie en 2 donne une asymptote verticale.

$\Rightarrow \mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet l'asymptote horizontale $y = -1$ et l'asymptote verticale $x = 2$

Cohérence : ce sont exactement les symétriques, par rapport à la droite $y = x$, des asymptotes $x = -1$ et $y = 2$ de $\mathcal{C}_f$. ✓

Partie C.**1) Tracer dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ les asymptotes, la tangente T , puis les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$.**

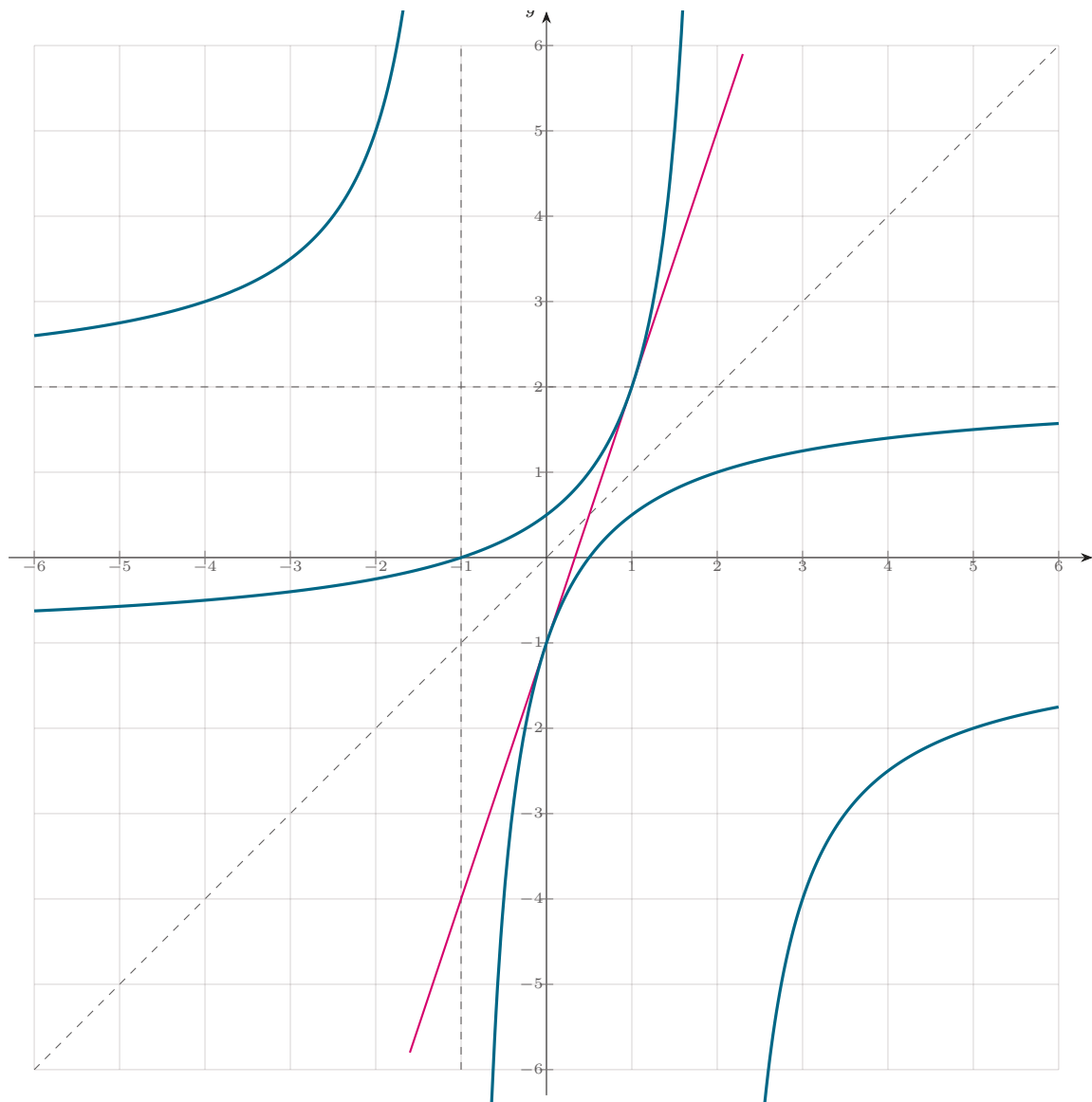
Traçons d'abord les deux asymptotes de $\mathcal{C}_f$: la verticale $x = -1$ et l'horizontale $y = 2$; leur intersection est le centre de symétrie $I(-1 ; 2)$.

Ajoutons la droite $y = x$: c'est l'axe de symétrie qui échange les deux courbes.

Plaçons la tangente T : $y = 3x - 1$, qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $(0 ; -1)$.

Traçons $\mathcal{C}_f$ branche par branche, en respectant le tableau de 3) b), puis $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ par symétrie par rapport à $y = x$.

$\Rightarrow$ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ (bleu), $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ (vert), T (orange), asymptotes et $y = x$ (pointillés).